M'LUC · SCIENCES

Introduire la notion d'énergie

Cycle 4 · niveau 5ème

INTRODUCTION

Qu’est ce que l’énergie

- On parle d’énergie solaire, alimentaire, économies d’énergie
- Une balançoire qui s’arrête montre que l’énergie ne disparaît pas
- L’énergie se transforme, elle ne s’évapore pas



Énergie du pendule

- Le pendule possède de l’énergie en mouvement et en hauteur
- En haut : altitude maximale, vitesse nulle



Énergie du pendule

- En bas : altitude minimale, vitesse maximale
- Les frottements transforment l’énergie en chaleur de l’air



Énergie du corps

- Les aliments apportent l’énergie chimique
- Le corps dépense de l’énergie pour bouger, réfléchir, garder la température
- Besoins d’un adulte : 8 300 à 10 460 kJ/jour, plus chez les adolescents actifs
- Trop peu → fatigue, trop → stockage



LES MACHINES

Énergie et machines

- Une machine ne crée pas d’énergie, elle la convertit
- Un moteur utilise l’énergie du carburant, un panneau solaire celle de la lumière



LES MACHINES

Énergie et machines

- Sources renouvelables : soleil, vent, eau
- Sources non renouvelables : pétrole, charbon, gaz
- En Nouvelle Calédonie, l’électricité vient encore de combustibles fossiles, mais solaire et éolien progressent



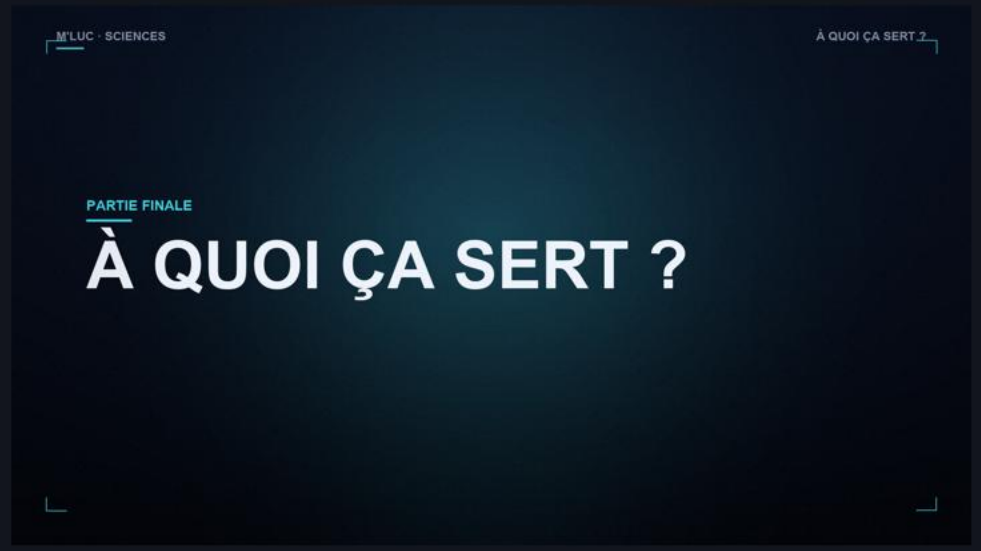
Chaînes énergétiques

- Sur un vélo, l’énergie chimique des aliments devient mouvement musculaire
- La dynamo transforme le mouvement en énergie électrique
- La lampe transforme l’électricité en lumière, avec un peu de chaleur
- Le schéma qui montre ces étapes s’appelle chaîne énergétique



À quoi ça sert ?

- Ingénieur en énergies renouvelables conçoit fermes solaires et éoliennes
- Diététicien ajuste l’alimentation aux besoins énergétiques
- Électricien installe des équipements qui gaspillent moins d’énergie
- Ces notions sont utiles en énergie, santé, bâtiment et sport



CONCLUSION

Conclusion

- L’énergie se transfère et se convertit, jamais détruite
- Le corps a des besoins et des apports
- Sources renouvelables ou non, on les décrit avec une chaîne énergétique
- Exemple : l’éolienne utilise le vent qui se renouvelle aussi vite qu’on l’utilise



À toi de jouer !

Quiz, fiches mémoire et glossaire t'attendent dans les ressources.